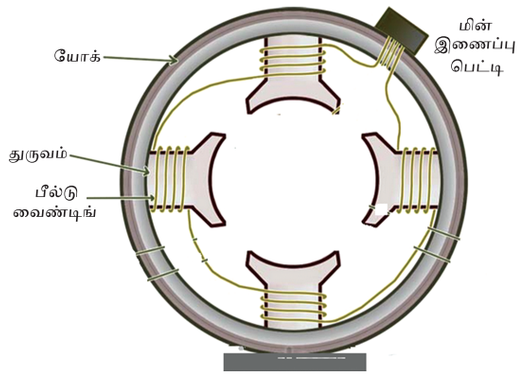


படம் 7.4 யோக் மற்றும் துருவங்கள்

தயார் செய்வதால் ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு குறைகிறது. ஆர்மச்சூர் கடத்திகளில் மின்னோட்டம் செல்வதால் உருவாகும் செம்பு இழப்பால் வெப்பம் ஏற்படுகிறது. இவ்வெப்பத்தைக் குறைப்பதற்கு ஒரு முனையில் காற்றோட்ட விசிறி ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

2. ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் (*Armature Winding*)

ஆர்மச்சூரின் மேற்பரப்பில் உள்ள பள்ளங்களில் காயில்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆர்மச்சூர் சுழலும் போது ஆர்மச்சூர் கடத்திகளில் மின்னியக்கு விசையானது தூண்டப்படுகிறது. காயிலின் முனைப்பகுதிகள் காமுடேட்டர் துண்டுகளுடன் ஈயப் பற்றவைப்பு (*Soldering*) முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

7.3.4 காமுடேட்டர்

காமுடேட்டர் என்பது ஆர்மச்சூரில் இணைந்துள்ள சிறிய உருளை போன்ற பகுதியாகும். இது கடினப்படுத்தப்பட்ட செம்பு துண்டுகளால் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. நேர்த்திசை மின்னாக்கியில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரமானது மாறுதிசை மின்சாரமாகும். காமுடேட்டரானது ஆர்மச்சூரில் உற்பத்தியாகும் மாறுதிசை மின்சாரத்தை நேர்த்திசை மின்சாரமாக மாற்றுகிறது.

7.3.5 கார்பன் தொடுவி

கார்பன் கரிக்கட்டைகள் மூலம் தொடுவிகள் தயார் செய்யப்படுகிறது. இந்த தொடுவி, தொடுவி பிடிப்பான் (*Brush Holder*) மூலம் காமுடேட்டரின் மீது படியுமாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 7.5).

நேர்த்திசை மின்னாக்கியில், இந்த தொடுவி காமுடேட்டரிலிருந்து மின்னோட்டத்தைச் சேகரித்து வெளிச்சுற்றுக்கு வழங்கப் பயன்படுகிறது.

தாங்கிகள் (*Bearings*)

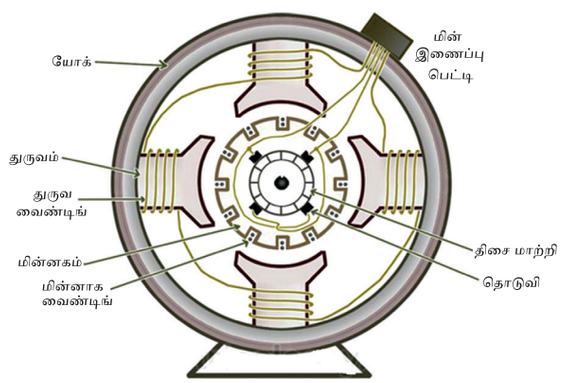
சுழலும் பாகங்கள் உராய்வின்றி மென்மையாகச் சுழலவும் ஆர்மச்சூரைத் தாங்கிப் பிடிக்கவும் தாங்கிகள் பயன்படுகிறது. இவை கோளத் தாங்கி மற்றும் உருளைத் தாங்கி ஆகும். இது நேர்த்திசை இயந்திரத்தில் பயன்படுகிறது. பெரிய வகை மற்றும் அதிக பளு உள்ள இடங்களில் உருளைத் தாங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அனைத்து பாகங்கள் கொண்டதைப் படம் 7.3 – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

7.4 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் வகைகள்

நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் ஃபீல்டு வைண்டிங்குகள் இணைக்கப் பட்டிருக்கும் முறையைப் பொறுத்து இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை

1. தனித் தூண்டல் மின்னாக்கி (*Separately Excited Genarator*)
2. தன் தூண்டல் மின்னாக்கி (*Self Excited Genarator*)



படம் 7.5 நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் துருவங்கள் மற்றும் மின்னகத்தின் அமைப்பு

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 104 12/17/2019 12:23:13 PM